

Exercícios autorais

Preliminares

Conteúdo autoral derivado do lesson model aprovado; a bibliografia é complementar.

1. Razões para estudar conceitos de LP

Caso prático: uma equipe precisa escolher uma linguagem para um novo sistema. Mostre como “Razões para estudar conceitos de LP” deve entrar na análise e indique uma consequência concreta da decisão.

Fontes: presentation, slide 3, paraphrase; sebesta-11ed, p. 46, paraphrase

2. Domínios de Programação

Procure o erro: alguém afirmou que não é preciso considerar “Domínios de Programação” quando o código já funciona. Identifique o problema desse raciocínio e reescreva a conclusão.

Fontes: presentation, slide 4, paraphrase; sebesta-11ed, p. 46, paraphrase

3. Critérios de Avaliação de Linguagem

Sugira uma abordagem para avaliar “Critérios de Avaliação de Linguagem” durante uma revisão técnica. Apresente o critério usado e uma evidência que sustentaria sua recomendação.

Fontes: presentation, slide 5, paraphrase; presentation, slide 20, paraphrase

4. Legibilidade

Compare duas alternativas hipotéticas sob a perspectiva de “Legibilidade”. Indique em que cenário cada alternativa faria mais sentido.

Fontes: presentation, slide 5, teacher_provided; presentation, slide 6, paraphrase; presentation, slide 10, paraphrase

5. Ortogonalidade

Você precisa defender uma decisão profissional relacionada a “Ortogonalidade”. Estruture uma justificativa curta com contexto, critério e trade-off.

Fontes: presentation, slide 7, paraphrase; presentation, slide 11, paraphrase

6. Capacidade de escrita

Caso prático: uma equipe precisa escolher uma linguagem para um novo sistema. Mostre como “Capacidade de escrita” deve entrar na análise e indique uma consequência concreta da decisão.

Fontes: presentation, slide 5, teacher_provided; presentation, slide 11, paraphrase; presentation, slide 13, paraphrase

7. Suporte para abstração

Procure o erro: alguém afirmou que não é preciso considerar “Suporte para abstração” quando o código já funciona. Identifique o problema desse raciocínio e reescreva a conclusão.

Fontes: presentation, slide 12, paraphrase

8. Expressividade

Sugira uma abordagem para avaliar “Expressividade” durante uma revisão técnica. Apresente o critério usado e uma evidência que sustentaria sua recomendação.

Fontes: presentation, slide 13, paraphrase

9. Confiabilidade

Compare duas alternativas hipotéticas sob a perspectiva de “Confiabilidade”. Indique em que cenário cada alternativa faria mais sentido.

Fontes: presentation, slide 5, teacher_provided; presentation, slide 17, paraphrase; sebesta-11ed, p. 31, paraphrase

10. Verificação de tipos

Você precisa defender uma decisão profissional relacionada a “Verificação de tipos”. Estruture uma justificativa curta com contexto, critério e trade-off.

Fontes: presentation, slide 14, paraphrase; sebesta-11ed, p. 30, paraphrase

11. Manipulação de exceções

Caso prático: uma equipe precisa escolher uma linguagem para um novo sistema. Mostre como “Manipulação de exceções” deve entrar na análise e indique uma consequência concreta da decisão.

Fontes: presentation, slide 15, paraphrase

12. Aliasing (apelidos)

Procure o erro: alguém afirmou que não é preciso considerar “Aliasing (apelidos)” quando o código já funciona. Identifique o problema desse raciocínio e reescreva a conclusão.

Fontes: presentation, slide 16, paraphrase; sebesta-11ed, p. 31, paraphrase

13. Custo

Sugira uma abordagem para avaliar “Custo” durante uma revisão técnica. Apresente o critério usado e uma evidência que sustentaria sua recomendação.

Fontes: presentation, slide 18, paraphrase; presentation, slide 19, paraphrase; sebesta-11ed, p. 32, paraphrase

14. Portabilidade e generalidade

Compare duas alternativas hipotéticas sob a perspectiva de “Portabilidade e generalidade”. Indique em que cenário cada alternativa faria mais sentido.

Fontes: presentation, slide 20, paraphrase

15. Influências no Projeto de Linguagens

Você precisa defender uma decisão profissional relacionada a “Influências no Projeto de Linguagens”. Estruture uma justificativa curta com contexto, critério e trade-off.

Fontes: presentation, slide 21, paraphrase; sebesta-11ed, p. 46, paraphrase

16. Arquitetura de von Neumann

Caso prático: uma equipe precisa escolher uma linguagem para um novo sistema. Mostre como “Arquitetura de von Neumann” deve entrar na análise e indique uma consequência concreta da decisão.

Fontes: presentation, slide 22, paraphrase

17. Ciclo de busca-decodifica-executa

Procure o erro: alguém afirmou que não é preciso considerar “Ciclo de busca-decodifica-executa” quando o código já funciona. Identifique o problema desse raciocínio e reescreva a conclusão.

Fontes: presentation, slide 24, paraphrase

18. Metodologias de Projeto de Software

Sugira uma abordagem para avaliar “Metodologias de Projeto de Software” durante uma revisão técnica. Apresente o critério usado e uma evidência que sustentaria sua recomendação.

Fontes: presentation, slide 25, paraphrase; sebesta-11ed, p. 35, paraphrase

19. Categorias de Linguagens

Compare duas alternativas hipotéticas sob a perspectiva de “Categorias de Linguagens”. Indique em que cenário cada alternativa faria mais sentido.

Fontes: presentation, slide 26, paraphrase

20. Trade-off no projeto de linguagem

Você precisa defender uma decisão profissional relacionada a “Trade-off no projeto de linguagem”. Estruture uma justificativa curta com contexto, critério e trade-off.

Fontes: presentation, slide 27, paraphrase

21. Métodos de Implementação

Caso prático: uma equipe precisa escolher uma linguagem para um novo sistema. Mostre como “Métodos de Implementação” deve entrar na análise e indique uma consequência concreta da decisão.

Fontes: presentation, slide 28, paraphrase; presentation, slide 36, paraphrase

22. Compilação

Procure o erro: alguém afirmou que não é preciso considerar “Compilação” quando o código já funciona. Identifique o problema desse raciocínio e reescreva a conclusão.

Fontes: presentation, slide 30, paraphrase

23. Interpretação pura

Sugira uma abordagem para avaliar “Interpretação pura” durante uma revisão técnica. Apresente o critério usado e uma evidência que sustentaria sua recomendação.

Fontes: presentation, slide 32, paraphrase

24. Sistemas de Implementação Híbridos

Compare duas alternativas hipotéticas sob a perspectiva de “Sistemas de Implementação Híbridos”. Indique em que cenário cada alternativa faria mais sentido.

Fontes: presentation, slide 34, paraphrase; sebesta-11ed, p. 43, paraphrase

25. Sistemas de Implementação Just in Time

Você precisa defender uma decisão profissional relacionada a “Sistemas de Implementação Just in Time”. Estruture uma justificativa curta com contexto, critério e trade-off.

Fontes: presentation, slide 36, paraphrase; sebesta-11ed, p. 43, paraphrase

26. Pré-processadores

Caso prático: uma equipe precisa escolher uma linguagem para um novo sistema. Mostre como “Pré-processadores” deve entrar na análise e indique uma consequência concreta da decisão.

Fontes: presentation, slide 37, paraphrase

27. Ambientes de Programação

Procure o erro: alguém afirmou que não é preciso considerar “Ambientes de Programação” quando o código já funciona. Identifique o problema desse raciocínio e reescreva a conclusão.

Fontes: presentation, slide 38, paraphrase; sebesta-11ed, p. 46, paraphrase

As formulações são autorais e não reproduzem exercícios da bibliografia.